

Python 程式語言

Lab 9: Data Analysis Fundamentals

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 李泓勳

Lab 9-1 Air quality statistics

- 空氣品質觀測資料檔，下載此連結
 - https://data.moenv.gov.tw/api/v2/aqx_p_488?api_key=b7df779e-71a6-4148-8379-5afbd441d803&limit=1000&sort=datacreationdate%20desc&format=CSV
- 資料來源為空氣品質測站，
- 欄位包含：
 - sitename：測站名稱
 - county：縣市
 - aqi：空氣品質指標
 - pm2.5_conc：PM2.5 濃度（注意：檔案中沒有名為 pm2.5 的欄位）
 - pm10_conc：PM10 濃度
 - o3_conc：臭氧濃度
 - co_conc：一氧化碳濃度
 - no2_conc：二氧化氮濃度
 - so2_conc：二氧化硫濃度
 - datacreationdate：監測時間
- 請使用 pandas 和 numpy 完成以下問題。

Lab 9-1 Air quality statistics

- 輸入一個整數 1~4，代表不同分析功能：
- 1：全資料 AQI 統計
 - 計算全 CSV 的：
 - 平均 AQI, 最高 AQI, 最低 AQI, AQI 標準差
- 2：全資料 PM2.5 統計
 - 計算全 CSV 的：
 - 平均 PM2.5, 最高 PM2.5, 最低 PM2.5, PM2.5 標準差
- 3：縣市平均 AQI 排名
 - 輸出每個縣市的平均 AQI（由大到小排序）：
 - 格式：<縣市>:<平均AQI>
- 4：找出每個縣市 AQI 最高的一筆資料
 - 輸出：
 - 格式：<縣市> <測站> <AQI> <時間>

Lab 9-1 Air quality statistics

- 輸入為多筆整數，每一筆代表要執行的功能（1～4 之間）。
- 若輸入非數字，程式會輸出 Error 並讀取下一筆。
- 直到輸入EOF，結束
- 所有數值皆四捨五入至小數點第 1 位

```
請輸入功能(1-4):4
南投縣 埔里 78.0 2025-11-21 09:00
嘉義市 嘉義 74.0 2025-11-21 12:00
嘉義縣 新港 69.0 2025-11-21 01:00
基隆市 基隆 52.0 2025-11-21 08:00
宜蘭縣 冬山 41.0 2025-11-21 05:00
屏東縣 屏東 (琉球) 119.0 2025-11-21 12:00
彰化縣 大城 64.0 2025-11-21 01:00
新北市 三重 67.0 2025-11-21 11:00
新竹市 新竹 48.0 2025-11-21 12:00
新竹縣 湖口 51.0 2025-11-21 10:00
桃園市 大園 84.0 2025-11-21 03:00
澎湖縣 馬公 68.0 2025-11-21 11:00
臺中市 沙鹿 59.0 2025-11-21 04:00
臺北市 大同 68.0 2025-11-21 11:00
臺南市 臺南 77.0 2025-11-21 03:00
臺東縣 臺東 60.0 2025-11-21 09:00
花蓮縣 花蓮 39.0 2025-11-21 01:00
苗栗縣 苗栗 55.0 2025-11-21 03:00
連江縣 馬祖 77.0 2025-11-21 08:00
金門縣 金門 83.0 2025-11-21 03:00
雲林縣 斗六 75.0 2025-11-21 12:00
高雄市 林園 114.0 2025-11-21 12:00
請輸入功能(1-4):5
Error
請輸入功能(1-4):aa
Error
```

HW 9-1 Crime statistics

- 犯罪資料統計數據，下載此連結
 - <https://data.moi.gov.tw/MoiOD/System/DownloadFile.aspx?DATA=FD234310-90DB-42C8-845B-5E405051D8DD>
- 輸入：1 (抓取112年到113年的)
- 輸出：
 - 合併後發生量總和（整數）
 - 範例：合併後發生量總和:3000
 - 找出發生量總和前三多的「案件類別」，並輸出每個案件類別及其發生量總和
 - 範例：
 - 前三類別:
 - 強盜:1234
 - 搶奪:234
 - 強制性交:123
- 輸入：2 (抓取113年的)
- 輸出：
 - 該年份發生量總和最多的前三個「案件類別」（整數）
 - 範例：
 - 前三類別:
 - 毒品:1234
 - 住宅竊盜:234
 - 強盜:123

HW 9-1 Crime statistics

- 輸入：3 (抓取112年到113年的)
- 輸出：
 - 112~113 年間各案件類別平均發生量前三名，保留小數點第二位
 - 範例：
平均發生量前三：
 - 強盜:11.11
 - 機車盜竊:2.22
 - 搶奪:1.11
- 輸入：4 (抓取113年的 算到113年12月30日至114年1月5日 資料)
- 輸出：
 - 該年份案件總數（整數），計算發生合計
 - 範例：113案件總數:10000
 - 該年份破獲率平均值（保留小數點第二位）
 - 範例：平均破獲率:0.11

HW 9-1 Crime statistics

- 輸入功能代碼：範圍：1~4
 - 超出範圍或非數字 Error:Invalid input
- 所有冒號：前後不留空格
- 平均值（功能3）與破獲率（功能4）保留兩位小數
- 案件總數、案件數最多前三名 → 整數
- 程式支援多次輸入，直到 EOF 結束
- 每個輸出都要換行

HW 9-1 Crime statistics

```
請輸入功能(1~4):4  
112案件總數:43779  
平均破獲率:1.00
```


HW 9-1 Crime statistics

- 請你先在自己的電腦（例如 VSCode）執行題目的原始分析程式，將各功能執行後的完整輸出結果貼進下方 text1~text4 的字串中。在 OJ 上，跑下方已經帶入輸出結果的程式
- `text1 = ""(放 VSCode 功能1 輸出)""`
- `text2 = ""(放 VSCode 功能2 輸出)""`
- `text3 = ""(放 VSCode 功能3 輸出)""`
- `text4 = ""(放 VSCode 功能4 輸出)""`
- `a = int(input().strip())`
- `if a == 1:`
- `print(text1)`
- `elif a == 2:`
- `print(text2)`
- `elif a == 3:`
- `print(text3)`
- `elif a == 4:`
- `print(text4)`